國立彰化師範大學理學院化學系推廣服務

八十八學年度　中彰投地區的筆試試題（甲）

台灣省高級中學八十八學年度化學科能力競賽筆試試題(甲)

（台中地區）　(試題共二面，第一面)　組別：第　　組

一、選擇題（每題三分）

(　　) 1.　氯氣通入氫氧化鈉溶液，可得次氯酸鈉及氯化鈉。在此反應的完整反應方程式中係數的總和爲何？

(A) 15　(B) 11　(C) 10　(D) 8　(E) 6

(　　) 2.　下列那一種敘述與水之氫鍵無關？

(A)　酒精易溶於水　(B) 蔗糖易溶於水　(C) 食鹽易溶於水　(D) 水之沸點高於酒精

(　　) 3.　若氯氣（原子量=35.5）擴散速率爲 2.4´10-6 mol sec-1 在相同條件下溴氣體（原子量=80）的擴散速率爲何？

(A)　1.1´10-6 mol sec-1　(B) 1.6´10-6 mol sec-1　(C) 2.3´10-6 mol sec-1　(D) 3.6´10-6 mol sec-1

(　　) 4.　右列反應 aA(s) + bB(g) ＝ cC(s) + dD(g) êH=QKJ 可達平衡狀態，由實驗知體積變動時平衡不受影響，而溫度昇高時平衡常數會增大。則下列敘述何者爲正確？

(A)　b=d , Q<0　(B) a+b = c+d , Q<0　(C) b=d , Q>0　(D) a+b =c+d , Q>0　(E) a = c , Q>0

(　　) 5.　電解熔融的氧化鋁時，如有 54 克鋁（原子量爲 27）生成，則最少需耗多少莫耳電子的電量？

(A)　18　　(B) 6　　(C) 2　　(D) 54　　(E) 27

(　　) 6.　下列那一種物種僅可當作還原劑？

(A) NO_3^-　　(B) NCl_3　　(C) NH_3　　(D) NO_2

(　　) 7.　下列化合物中，何者不具有極性？

(A) PCl_3　　(B) NH_3　　(C) PF_5　　(D) CHl_3

(　　) 8.　下列鍵角大小的比較何者爲正確？

(A)　$CF_4 > NF_3 > H_2O$　　(B) $CH_4 > NH_3 > H_2O$　　(C) $CH_4 > BF_3 > OF_2$　　(D) $BF_3 > H_2O > CF_4$

(　　) 9.　下列何者不是強電解質

(A)　$NaC_2H_3O_2$　　(B) $HC_2H_3O_2$　　(C) NaOH　　(D) $NH_4C_2H_3O_2$

(　　) 10. 有下列四種液體：(I) 純水，(II) 0.1M NaCl，(III) 0.1M NaBr，(IV) 0.1M NaI，則 AgCl 在不同液體中之溶解度大小次序爲：

(A)　I>II>III>IV　　(B) II>I>III>IV　　(C) IV>III>I>II　　(D) IV>III>II>I　　(E)以上皆非

二、簡答題：（每題配分見該題後括弧內所註記）

1.　　問　　中之 C—C—C 鍵角爲多少？理由？　　(8 分)

答：

2. 若以 AgNO3(aq) 溶液滴定 NaCl(aq) ，來標定 Cl -之量，則可用何種物質當作指示劑？其溶液的性質應有何規範或限制？ (8 分)

答：

3. 下列反應機構 （8 分）

試（a）寫出全反應 （b）導出速率定律式

答：

(試題共二面，第二面) 組別：第 組

4. (a)寫出醋酸溶液和氫氧化鈉溶液混合，酸鹼反應的淨離子方程式。

(b)已知 H+ (aq) + OH-(aq) Õ H2O êH=－56.0KJ 那麼 1.0L 1.0M CH3COOH 溶液和 1.0L 1.0M NaOH 溶液混合，放出的熱量比 56.0KJ 大或小？理由。 (8 分)

答：

5. 在被污染的都市上空會呈現一片棕紅色的「光煙霧」是如何形成的？ (8分)

答：

三、計算題 （30 分）

1. 恆溫下反應 $2NO(g) + O_2(g) = 2NO_2(g)$達平衡時，3 升容器中若有 0.090mole 之 NO，0.120mole 之 O_2，0.060mole 之

$NO_2(g)$，試計算平衡常數 Kc。 （10 分）

答：

2. 在 25°C 下已知 MgF2 之 Ksp=6.8510-9，當 10mL 的 0.010M　MgSO4　溶液和 10mL 的 0.0010M　NaF 溶液混合，是

否有沈澱發生？根據什麼推論？　（10 分）

答：

3.　100mL　0.2M 之單質子弱酸 HA（分子量爲 122）中，加入 18g 之該酸的鈉鹽（NaA）使溶液之 pH 變爲 5，求該酸之 Ka 值爲多少？ 已知原子量 Na=23，H=1.0　（10 分）

答：

回推廣服務　　最新更新日期：2000 年 08 月 18 日

國立彰化師範大學理學院化學系推廣服務

八十八學年度　中彰投地區的筆試試題（乙）

台灣省高級中學八十八學年度化學科能力競賽筆試試題(乙)　　(台中地區)

(試題共二面，第一面)

組別：第　　組

一、選擇題(單選)，每題三分，已知原子量：Na＝23.0, N＝14.0, H＝1.0　P＝30.9, Ca＝40.0

(　　) 1.　離子所含中子數爲

(A) 77　(B) 115　(C) 192　(D) 75　(E) 269

(　　) 2.　尿液蒸發後所得晶體經分析得知含有 22.6%磷，下列何者可能爲此晶體？

(A)　NaNH4HPO4　(B) (NH4)3PO4　(C) Na3PO4　(D) H3PO4　(E) Ca3(PO4)2

(　　) 3.　下列何者的水溶液爲弱酸？

(A)　HCl　(B) HCN　(C) NaCl　(D) NaCN　(E) NH3

(　　) 4.　下列未平衡的反應式，平衡後其係數總和爲何？ KMnO4(aq)＋H2S(g) → MnO2(s)＋KOH(aq)＋H2O

(A)　8　(B) 14　(C) 21　(D) 17　(E) 19

(　　) 5.　下列各組分子中何者均有分子偶極矩？

(A) SiHCl3, O2, H2O (B) HF, H2C＝CH2, H2O (C) HF, CH3Cl, H2O (D) CCl4, HCl, NH3 (E) HF, H2O, N2

( ) 6. 下列分子內，何者最有可能含有雙鍵？

(A) N2F4 (B) H2O2 (C) N2H4 (D) N2F2

( ) 7. 下列那一反應不是氧化還原反應？

(A)通二氧化硫入氫氧化鈉溶液 (B)在空氣中燃燒糖 (C)將氨氣通過熾熱的氧化銅(II) (D)電解熔融氯化鉀

( ) 8. 下列敘述何者爲錯？

(A) Pt(NH3) 2Cl2 有二種異構物 (B) Pt(NH3) 2Cl4 在水中不電離 (C) Cu(NH3) 4 2+爲 dsp2 鍵結成平面四邊形 (D) CO, CO2, NH3, NH4+皆可做爲錯合物配位基 (E) AgBr, AgI 不溶於氨水

( ) 9. 下列何者爲鋅 Zn(原子序 30)元素基態時之電子組態？

(A) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 (B) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4d6 (C) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d10 (D) 1s22s22p63s2 3p6 3d10 4p2

( ) 10. 下列各組之量子數，何者不可能存在？

(A) n=3 , l=2 , ml =1 (B) n=3 , l=0 , ml =0 (C) n=3 , l=3 , ml =1 (D) n=3 , l=2 , ml =-1

二、簡答題：每題 6 分

1. (a) 爲什麼分子運動學說，可以圓滿解釋氮氣和氦氣等氣體的共同規律性，例如查理定律、擴散定律、波以耳定律？

(b) 分子運動學說，是否可用來解釋氨氣的性質？例如易溶於水，易液化爲液體？

答：

2. 在 1961 年國際純粹及應用化學聯合會決定以碳-12 同位素爲原子量的標準，訂碳-12 一個原子的質量爲 12.0000amu。

(a) 爲什麼碳的原子量爲 12.01？

(b) 在自然界是否有碳原子，其一個原子的質量爲 12.01amu。

答：

3. 以化學平衡的一般方程式：aA＋bB＝cC＋dD 而言，平衡定律式可表示如下：

請用文字敘述此平衡定律式的意義。

答：

 組別：第 組

4. CH3COOH 之結構式如下：　　(a)請指出那幾個原子在同一平面上，理由？(b)指出那幾個原子不在同一平面上，理由？

答：

5.　　晶體溶解在水中決定於那二種能量？請用此解釋 LiClO4 與 CsClO4 溶解度不同。溶解度 L iClO4 60g/100gH2O,

CsClO4 2g/100gH2O, 在 25℃)

答：

6.　　何謂活化錯合物（活化複體）？

答：

7. 何謂電解質？純硫酸是否爲電解質？理由爲何？

答：

8. 何謂緩衝溶液？如何配製？舉一實例說明。

答：

三、計算題

1. 25.6g 的甲烷完全與氯氣反應後，生成 CH3Cl 25.25g, CH2Cl2 59.5g, CHCl323.9g 及 CCl4 ,則生成之 CCl4 有多少 g？（原子量 Cl＝35.5　C＝12.01　H＝1.00）（10 分）

答：

2. 氧化鎂樣品溶於 50mL 的 0.183M 的 HCl 溶液中，反應後過量的酸用 0.105M 的 NaOH 溶液滴定，須 13.4mL 的 NaOH 溶液可達到滴定終點。試問(1)各階段反應式爲何？(2)須何種指示劑？(3)氧化鎂樣品重量爲何？（已知原子量 Mg=24.3 O=16.0 Na=23.0）（12 分）

答：

國立彰化師範大學理學院化學系推廣服務

八十八學年度　中彰投地區的實驗試題

台灣省高級中學八十八學年度化學科能力競賽實驗試題

88 年 12 月 9 日(星期四)　台中地區（本試題紙共一頁）　組別：第 _____組

一、題目甲：測定 $MgSO_4 \cdot nH_2O$ 之 n 值。

題目乙：測定 $BaCl_2 \cdot 2H_2O$／$NaHCO_3$ 混合物中，$NaHCO_3$ 所佔重量百分率。

二、說明：

1. 上述化合物之結晶水可藉酒精燈充分加熱而趕出。

2. $MgSO_4$ 和 $BaCl_2$ 無水物受熱極爲安定。

3. 每次操作，藥品用量限 2~3 公克。

4. 電子天平 ”T” 鍵爲歸零用，待稱物冷卻後輕輕放入並關上電子秤玻璃門。第四位小數的跳動可不理會，四捨五入後記錄至第三位小數即可。

5. 坩堝直接置於泥三角上加熱，不必再使用陶瓷纖維網。

6. Mg=24.305　S=32.066　O=15.999　H=1.008
Na=22.990　C=12.011　Ba=137.327　Cl=35.453

三、實驗安全

1. 注意不要燙傷（戴上布手套）。高溫的坩堝請置於陶瓷纖維網上冷卻，不可直接放於桌面。

2. (1)酒精燈務必放於實驗桌內側，不可靠近桌邊。(2)熄燈後才可填加酒精，並至講桌填加。(3)燃燒中的酒精燈在桌面上移動時要輕，若要長距離移動，一定要先熄燈。(4)不慎起火，小火焰可用濕抹布蓋熄，較大火焰請用大量水潑熄，也可使用滅火器。(5)燈內酒精少於 1/2 時請熄燈補填酒精。

3. 廢棄藥品請倒回講桌上的回收燒杯內。

四、器材與藥品

(1) 個人部份

1. 布工作手套 1 雙
2. 泥三角 1 個
3. 三腳架 1 個
4. 酒精燈 1 個
5. 擋風板 1 塊
6. 陶瓷纖維網 2 片
7. 小刮勺 2 支
9. 坩堝附蓋 (30mL) 3 個
10. 坩堝夾 1 支
11. 火柴 1 盒
12. 標籤 一些
13. 白紙 B4 一張
14. 抹布 一塊
15. 安全眼鏡

一副

8. 計算機　　自備　　16.燒杯 2 個

(2) 公用器材

1. 工業用酒精　　5. 肥皂粉

2. 漏斗　　6. 衛生紙

3. 廢液回收燒杯(500mL)　　7. $MgSO_4 \cdot nH_2O$

4. 蒸餾水　　8. $BaCl_2 \cdot 2H_2O$／$NaHCO_3$

回推廣服務　　最新更新日期：2000 年 08 月 18 日

國立彰化師範大學理學院化學系推廣服務

八十八學年度　中彰投地區的實驗報告

台灣省高級中學八十八學年度化學科能力競賽實驗報告紙

88 年 12 月 9 日(星期四)　台中地區（本試題紙共二面）　組別：第_____組

一、題目甲：測定 $MgSO_4 \cdot nH_2O$ 之 n 值。

題目乙：測定 $BaCl_2 \cdot 2H_2O$／$NaHCO_3$ 混合物中，$NaHCO_3$ 所佔重量百分率。

二、實驗步驟：（只需寫出實驗甲）　（15%）

三、實驗數據（有系統的以表格方式呈現）（10%）

四、實驗數據的計算（實驗甲，實驗乙各以一次實驗數據列出計算過程）（15%）

五、實驗結果（40%）

$MgSO_4 \cdot nH_2O$ 之 n 值＝

$BaCl_2 \cdot H_2O$／$NaHCO_3$ 混合物中，$NaHCO_3$ 所佔重量百分率爲＝　　%

六、問題：在實驗甲的操作中，爲了減少誤差，你認爲應注意那些技巧？（10%）

七、實驗討論（10%）

回推廣服務　　最新更新日期：2000 年 08 月 18 日